



Composant 2 : Physique

Coefficient : 1

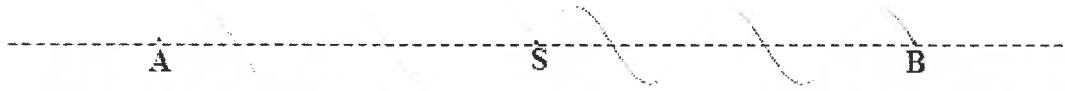
Composant 2 : Physique

Coefficient : 1

Ondes à la surface de l'eau : (4 points)

Sur la surface de l'eau contenue dans une cuve à onde, on crée à l'instant $t_0 = 0$, une onde progressive sinusoïdale de fréquence N , en un point S , à l'aide d'une pointe liée à un vibreur. Cette onde se propage sans amortissement et sans réflexion avec une vitesse constante.

Le document ci-dessous représente une section de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par le point S à un instant t_1 . L'élongation de la source est $y_s(t) = 10^{-2} \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t)$ (m).



Données : $N = 50 \text{ Hz}$; $AB = 10 \text{ cm}$

Q21. La valeur de l'instant t_1 est :

A	$t_1 = 0,6 \text{ ms}$	B	$t_1 = 14 \text{ ms}$	C	$t_1 = 21 \text{ ms}$	D	$t_1 = 50 \text{ ms}$	E	$t_1 = 100 \text{ ms}$
---	------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	------------------------

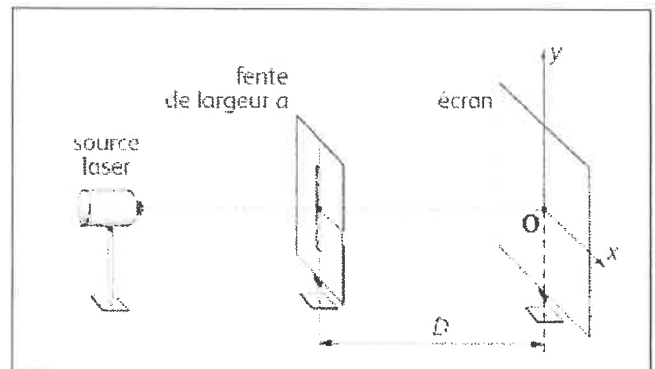
Q22. On considère un point P de la surface de l'eau. À l'instant t , P appartient à la crête numéro 4. L'élongation du point P à l'instant t est :

A	$y_P(t) = 10^{-2} \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t)$	B	$y_P(t) = 10^{-2} \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t - \frac{\pi}{2})$	C	$y_P(t) = 10^{-2} \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t + \frac{\pi}{2})$
D	$y_P(t) = 10^{-2} \cdot \sin(100 \cdot t)$	E	$y_P(t) = 10^{-2} \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t - \pi)$		

Diffraction de la lumière par une fente : (4 points)

On réalise la diffraction de la lumière en utilisant le dispositif ci-contre.

On réalise dans l'air, quatre expériences en utilisant deux lasers produisant deux radiations de longueurs d'onde respectives λ_1 et λ_2 . Pour différentes valeurs de la largeur a de la fente, on obtient les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous.



Expérience	Longueur d'onde	Largeur de la fente	Distance à l'écran	Largeur de la tache centrale	Ecart angulaire de diffraction
1	λ_1	$a_1 = a$	D	$L_1 = 3,2 \text{ cm}$	$\theta_1 = 10^{-2} \text{ rad}$
2	$\lambda_2 = 632,8 \text{ nm}$	$a_2 = a$	D	$L_2 = 5,0 \text{ cm}$	θ_2
3	$\lambda_2 = 632,8 \text{ nm}$	$a_3 = \frac{a}{2}$	D	$L_3 = 2 \cdot L_2$	θ_3
4	$\lambda_2 = 632,8 \text{ nm}$	$a_4 = 2a$	D	$L_4 = \frac{L_2}{2}$	θ_4



Données: $\tan \theta = \theta(\text{rad})$; $632,8 \times 3,2 = 2.10^3$

Q23. La valeur de la largeur de la fente est :

A	$a = 10 \mu\text{m}$	B	$a = 25 \mu\text{m}$	C	$a = 40 \mu\text{m}$	D	$a = 65 \mu\text{m}$	E	$a = 100 \mu\text{m}$
---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	-----------------------

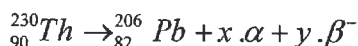
Q24. Les écarts angulaires de diffraction dans les quatre expériences sont tels que :

A	$\theta_1 > \theta_2 > \theta_3 > \theta_4$	B	$\theta_3 > \theta_1 > \theta_2 > \theta_4$	C	$\theta_4 > \theta_1 > \theta_2 > \theta_3$
D	$\theta_3 > \theta_2 > \theta_1 > \theta_4$	E	$\theta_3 > \theta_2 > \theta_4 > \theta_1$		

Radioactivité du thorium : (6 points)

Le noyau de thorium ${}^{230}_{90}\text{Th}$ subit une série de désintégrations successives de types α et β^- qui conduisent à la formation du noyau de plomb ${}^{206}_{82}\text{Pb}$, stable.

L'équation globale des désintégrations subie par le thorium s'écrit :



On dispose d'un échantillon contenant N_0 noyaux de thorium à l'instant $t_0 = 0$.

L'échantillon contient à un instant t , après une série de désintégrations 0,25 mmol de thorium ${}^{230}_{90}\text{Th}$ et 0,75 mmol de plomb ${}^{206}_{82}\text{Pb}$.

Données : constante radioactive du thorium : $\lambda = 8,7.10^{-6} \text{an}^{-1}$; $\ln 2 = 0,7$

Q25. Les valeurs de x et y sont :

A	$x = 4$ $y = 6$	B	$x = 2$ $y = 4$	C	$x = 4$ $y = 4$	D	$x = 6$ $y = 4$	E	$x = 4$ $y = 2$
---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------

Q26. La valeur de la demi-vie du thorium est :

A	$t_{1/2} = 1,4.10^4 \text{ans}$	B	$t_{1/2} = 5,5.10^4 \text{ans}$	C	$t_{1/2} = 8,0.10^4 \text{ans}$
D	$t_{1/2} = 4.10^5 \text{ans}$	E	$t_{1/2} = 8.10^5 \text{ans}$		

Q27. L'âge de l'échantillon est :

A	$t = 2,7.10^4 \text{ans}$	B	$t = 1,6.10^5 \text{ans}$	C	$t = 1,6.10^4 \text{ans}$
D	$t = 2,4.10^5 \text{ans}$	E	$t = 2,2.10^6 \text{ans}$		

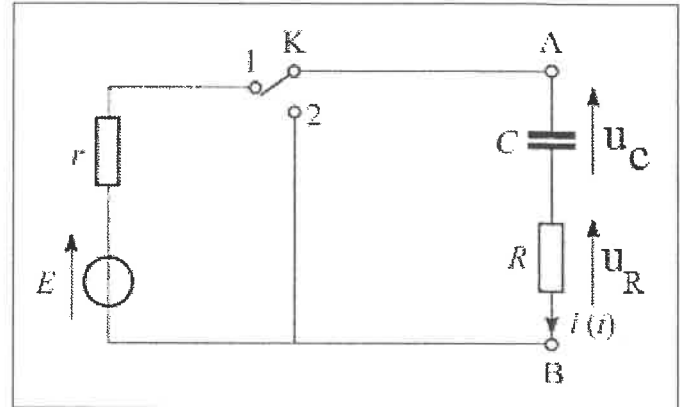

Charge et décharge d'un condensateur : (7 points)

On considère le montage schématisé sur la figure suivante. À l'instant $t_0 = 0$, on place l'interrupteur K en position (1).

Un système d'acquisition donne, l'expression numérique de l'intensité du courant qui circule dans le

circuit : $i(t) = 6 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-\frac{1000}{33}t}$ (A) .

Données : $E = 6,0V$; $R = 0,95 \text{ k}\Omega$



Q28. Les valeurs de la résistance r et de la capacité C sont :

A	$r = 50 \Omega$ $C = 10 \mu\text{F}$	B	$r = 20 \Omega$ $C = 33 \mu\text{F}$	C	$r = 10 \Omega$ $C = 55 \mu\text{F}$	D	$r = 50 \Omega$ $C = 33 \mu\text{F}$	E	$r = 50 \Omega$ $C = 50 \mu\text{F}$
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

Q29. La valeur de l'énergie électrique $\mathcal{E}_e$ emmagasinée dans le condensateur quand $u_C = 75\% \cdot E$ est :

A	$\mathcal{E}_e = 0,33 \text{ mJ}$	B	$\mathcal{E}_e = 2,64 \text{ mJ}$	C	$\mathcal{E}_e = 5,02 \text{ mJ}$	D	$\mathcal{E}_e = 8,65 \text{ mJ}$	E	$\mathcal{E}_e = 9,27 \text{ mJ}$
----------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------

Q30. Lorsque le condensateur devient totalement chargé, on bascule K en position (2), à un instant pris comme nouvelle origine des dates ($t_0 = 0$).

L'expression numérique de la tension aux bornes du condensateur est :

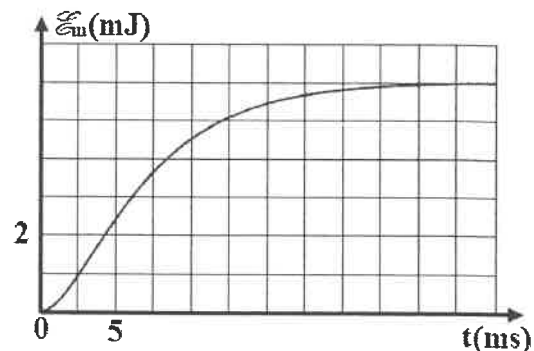
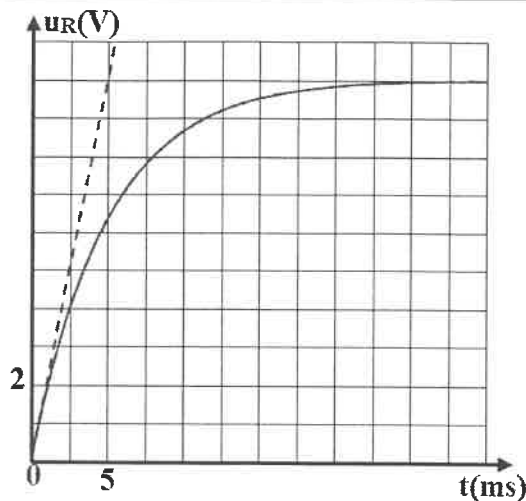
A	$u_c(t) = 6 \cdot e^{-\frac{1000}{31,35}t}$	B	$u_c(t) = 6 \cdot (1 - e^{-\frac{1000}{31,35}t})$	C	$u_c(t) = 4 \cdot e^{-\frac{1000}{50}t}$
D	$u_c(t) = 4 \cdot (1 - e^{-\frac{1000}{55,33}t})$	E	$u_c(t) = 6 \cdot e^{-\frac{1000}{25}t}$		

Q31. La valeur de la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R à $t_0 = 0$ est :

A	$u_R = 6 \text{ V}$	B	$u_R = -6 \text{ V}$	C	$u_R = 0$	D	$u_R = 4,5 \text{ V}$	E	$u_R = -4,5 \text{ V}$
----------	---------------------	----------	----------------------	----------	-----------	----------	-----------------------	----------	------------------------

Réponse d'un dipôle RL : (7 points)

On réalise un circuit électrique série comportant une bobine d'inductance L et de résistance r , un conducteur ohmique de résistance $R = 50 \Omega$, un générateur de tension de f.é.m E et un interrupteur K . À l'instant $t_0 = 0$, on ferme K . Un système d'acquisition donne l'évolution de la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique et l'énergie magnétique $\mathcal{E}_m(t)$ emmagasinée dans la bobine (voir document suivant).



Document

Q32. L'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant qui traverse le circuit est :

A	$\frac{di}{dt} + \frac{L}{R+r} \cdot i = \frac{E}{L}$	B	$\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L} \cdot i = \frac{L}{E}$	C	$\frac{di}{dt} + \frac{L}{R+r} \cdot i = 0$
D	$\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L} \cdot i = \frac{E}{L}$	E	$\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L} \cdot i = 0$		

Q33. La valeur de la f.é.m est :

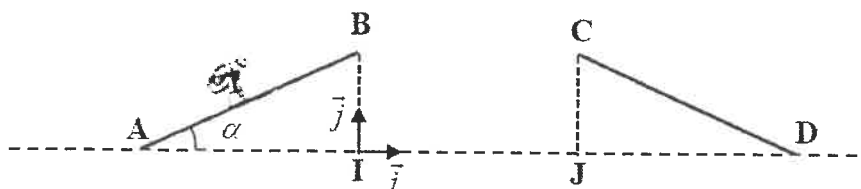
A	$E = 4,5 \text{ V}$	B	$E = 6 \text{ V}$	C	$E = 10 \text{ V}$	D	$E = 12 \text{ V}$	E	$E = 24 \text{ V}$
---	---------------------	---	-------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------

Q34. Les valeurs des caractéristiques de la bobine sont :

A	$r = 10 \Omega ; L = 0,2 \text{ H}$	B	$r = 10 \Omega ; L = 0,3 \text{ H}$	C	$r = 8 \Omega ; L = 0,3 \text{ H}$
D	$r = 8 \Omega ; L = 0,2 \text{ H}$	E	$r = 4 \Omega ; L = 0,4 \text{ H}$		

Sauts à ski : (6 points)

Un skieur de masse m désire franchir l'espace entre deux tremplins symétriques ABI et CDJ (figure ci-dessous).



Pour cela, il aborde le premier tremplin en A avec une vitesse $\vec{v}_A$ tangente à (AB). Tous les frottements sont négligeables au cours de son mouvement.

Données : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $v_A = 20 \text{ m.s}^{-1}$; $\alpha = 30^\circ$; $\sin 60 = 0,866$; $BI = h = 10 \text{ m}$

Q35. La valeur de la vitesse du skieur en B est :

A	$v_B = 8,2 \text{ m.s}^{-1}$	B	$v_B = 10,1 \text{ m.s}^{-1}$	C	$v_B = 12,4 \text{ m.s}^{-1}$	D	$v_B = 14,1 \text{ m.s}^{-1}$	E	$v_B = 18,2 \text{ m.s}^{-1}$
---	------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------



Le skieur chute sur le deuxième tremplin dans la position C avec une vitesse $\vec{v}_C$ tangente à (CD) .
Le mouvement est étudié dans le repère $(I, \vec{i}, \vec{j})$ supposé galiléen.

Q36. La valeur de la distance BC entre les deux tremplins est :

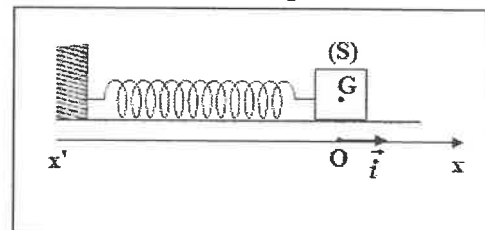
A	$BC = 7,2 \text{ m}$	B	$BC = 10,5 \text{ m}$	C	$BC = 13,2 \text{ m}$	D	$BC = 17,3 \text{ m}$	E	$BC = 28,6 \text{ m}$
----------	----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------

Q37. L'expression de l'ordonnée du sommet S de la trajectoire du skieur est :

A	$y_S = \frac{v_B^2 \cdot \sin^2 \alpha}{g}$	B	$y_S = \frac{v_B^2 \cdot \sin \alpha}{2g} + h$	C	$y_S = \frac{v_B^2 \cdot \sin^2 \alpha}{2g} + h$
D	$y_S = \frac{v_B \cdot \sin^2 \alpha}{g} + h$	E	$y_S = \frac{v_B \cdot \sin \alpha}{2g} + h$		

Étude d'un oscillateur mécanique : (6 points)

On considère l'oscillateur {solide (S) - ressort} représenté sur la figure. Le ressort est à spires non jointives, d'axe horizontal, de masse négligeable et de raideur K .
On étudie le mouvement du centre d'inertie G du solide (S) de masse m dans un repère $(O, \vec{i})$ lié à la Terre supposé galiléen.



On écarte (S) de sa position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale. À l'instant $t_0 = 0$, choisi comme origine des dates, l'abscisse de G est $x_{0G} = -2 \text{ cm}$ et la coordonnée de sa vitesse dans le repère $(O, \vec{i})$ est $v_{0G} = 0,2 \text{ m.s}^{-1}$.

On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} .

Données : $m = 100 \text{ g}$; $K = 10 \text{ N.m}^{-1}$; les frottements sont négligeables.

Q38. la valeur de l'énergie mécanique de l'oscillateur est :

A	$\mathcal{E} = 20 \text{ mJ}$	B	$\mathcal{E} = 15 \text{ mJ}$	C	$\mathcal{E} = 12 \text{ mJ}$	D	$\mathcal{E} = 7 \text{ mJ}$	E	$\mathcal{E} = 4 \text{ mJ}$
----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	------------------------------	----------	------------------------------

Q39. L'expression numérique de l'équation horaire de mouvement du solide (S) en mètre (m) est :

A	$x(t) = 2\sqrt{2} \cdot 10^{-2} \cdot \cos(10 \cdot t - \frac{5\pi}{2})$	B	$x(t) = 2\sqrt{2} \cdot 10^{-2} \cdot \cos(10 \cdot t + \frac{5\pi}{4})$	C	$x(t) = \sqrt{2} \cdot 10^{-2} \cdot \cos(10 \cdot \pi \cdot t + \frac{5\pi}{2})$
D	$x(t) = \sqrt{2} \cdot 10^{-2} \cdot \cos(10 \cdot \pi \cdot t)$	E	$x(t) = 2\sqrt{2} \cdot 10^{-2} \cdot \cos(10 \cdot t + \frac{\pi}{3})$		

Q40. La valeur de la vitesse de passage de G par la position d'équilibre dans le sens positif est :

A	$v_{eq} = 2,82 \text{ m.s}^{-1}$	B	$v_{eq} = 1,78 \text{ m.s}^{-1}$	C	$v_{eq} = 1,20 \text{ m.s}^{-1}$	D	$v_{eq} = 0,52 \text{ m.s}^{-1}$	E	$v_{eq} = 0,28 \text{ m.s}^{-1}$
----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------